



Администратор Linux

С чего начинается Linux



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Знакомство

Тема вебинара

С чего начинается Linux

Андрей Буранов



Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.

Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.

Преподаю на курсах Linux более 8 лет.

Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.

- преподаватель и руководитель курсов

Administrator Linux.Basic

Administrator Linux. Professional

Administrator Linux. Advanced

Команда курса



Лапа Викентий

10 лет опыта администрирования Linux

Академический опыт: 4 года в OTUS преподавал в Eram, IT-academy, БГУИР, БГУ



Лавлинский Николай

15 лет опыта веб разработки

Академический опыт: кандидат экономических наук, 10 лет преподавания в ВУЗе

Автор YouTube канала “Ускорение сайтов”
“Поддержка сайтов”



Федоров Иван

более 10 лет в сфере IT

Академический опыт: 2 года в OTUS провел более 100 занятий

Капитан команды IBI Solutions победитель более 20 хакатонов



Шиков Станислав

7 лет опыта системного и сетевого администрирования

Академический опыт:
2 года в OTUS,
провел более 50 занятий

Команда курса



Жигалов Дмитрий

5 лет опыта аналитиком и Data Scientist-ом (Python, Pyspark, R, Hadoop)

Академический опыт: исследователь в лаборатории алгоритмов и технологий анализа сетевых структур (ЛАТНА) НИУ ВШЭ



Григорий Пахомов

Разработчик компании "Аквариус"
Технический автор статей на Хабр



Яновская Ольга

Более 7 лет опыта работы в области компьютерной инженерии и компьютерных сетей

Академический опыт – 7 лет кандидат технических наук по специальности "Информационные технологии", инструктор-тренер программ сетевой академии Cisco, автор образовательных программ в рамках международных проектов.



Эрик Арайс

Опыт работы в IT 5+ работал с компьютерными сетями, операционными системами Linux в компаниях Вымпел, РЖД, Честный знак.
Должность специалист группы эксплуатации вычислительной систем компании Честный знак.



Расскажите о себе

Напишите, пожалуйста, в чат или скажите голосом



Как вас зовут?



Какой опыт в IT?



Какие ожидания
от курса?



Заполните информацию
в разделе «О себе»
в личном кабинете



Как подготовиться к обучению

Полезный курс о том, как эффективно учиться

Занятия

Тренажеры

1 месяц

Оплачен

[Как учиться в OTUS ?](#)

Бесплатный текстовый курс о том, как учиться. Курс доступен в ЛК + приложена ссылка в материалы вводного занятия

Содержание курса

📖 Предисловие

1 Часть 1. Как подготовиться к обучению в OTUS

2 Часть 2. Как учатся взрослые

3 Часть 3. Что делать во время прохождения обучения

4 Часть 4. Есть ли жизнь после обучения

5 Часть 5. OTUS рекомендует

😄 Какой ты OTUS HEROES? Скажи мне, как ты учишься, и я скажу кто ты

📖 Заключительное напутствие

📖 Workbook

⚡ Дополнительные материалы

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе
ссылка в материалах
к первому занятию



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом

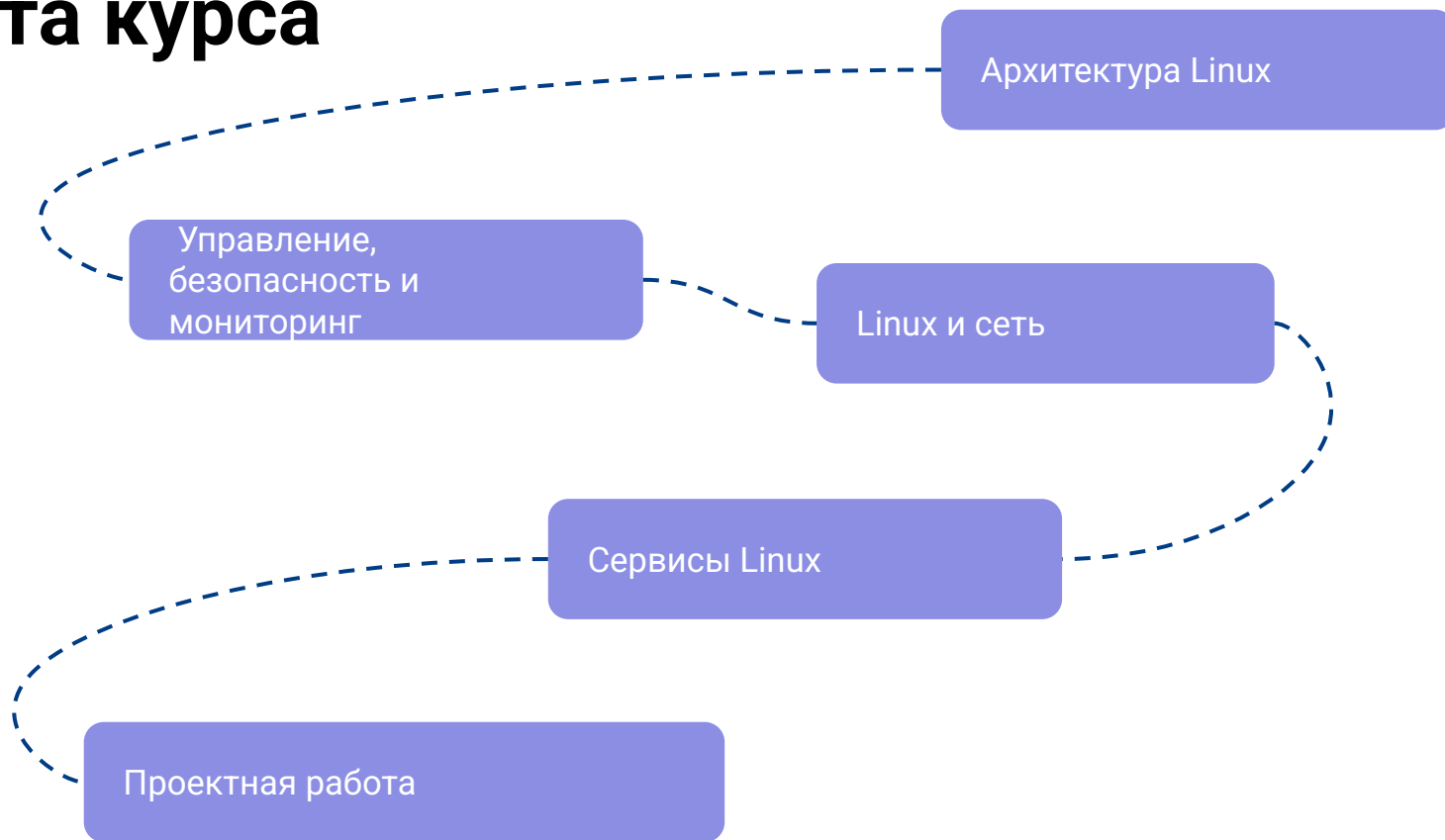


Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Карта курса



Практика на курсе



Курс включает в себя **28 практических заданий**.

Вы рассмотрите следующий стек технологий:

Linux, Zabbix, Prometheus, Nginx, MySQL, Bash, Docker, ELK, LVM, ZFS, Systemd, NFS, FUSE, Mdaemon, Ansible, SELinux, DHCP, PXE, Firewall, iptables, nftables, Elasticsearch, PostgreSQL, RabbitMQ, BGP и др

Вы научитесь:

- устанавливать, обновлять и восстанавливать ОС, управлять загрузкой, создавать и изменять RAID массивы, управлять логическими томами, работать с памятью, процессами, дисками, файлами
- подбирать конфигурацию под необходимые задачи, управлять процессами и обеспечивать безопасность систем под управлением Linux
- улучшать производительность систем



РЕЗУЛЬТАТ КУРСА

ПРОЕКТ ДЛЯ ПОРТФОЛИО

веб проект с развертыванием нескольких виртуальных машин

Как будем учиться?



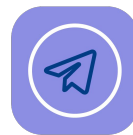
Вебинары

Понедельник, пятница, 20:00.
запись и материалы
выкладывают, как правило,
на следующий день после
вебинара



Домашние задания

Дедлайна нет, кроме
окончания курса :)
Типовой срок проверки:
2-3 дня



Чат в Telegram

Задавайте вопросы,
обменивайтесь инсайтами.
ссылка в материалах
к первому занятию

ОТЗЫВЫ

Вебинары во многом адаптивны.

Мы следим за результатами опросов после занятия, обсуждениями в Telegram и ДЗ.



Всегда рады вашим
конструктивным отзывам :)

Лайфхаки



Сделайте упор на тему, которая вам важна



Старайтесь полученные знания применять на практике



Задавайте вопросы, так материал лучше усваивается



Регулярное выполняйте ДЗ (наверстать пропуски тяжело)

Мотивация

Приготовьтесь к волнообразной реакции
от «ух ты как интересно», до «куда я попал?»

* в такие моменты вспоминайте
про цели обучения, которые вас мотивируют)

Это нормально :)



Маршрут вебинара

Знакомство

Краткая история создания

Взаимодействие с процессором

Ядро

Конфигурации ядра

Рефлексия



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. познакомиться с программой и группой
2. узнать, как работает ядро, как программы взаимодействуют с ядром

Краткая история

Первое упоминание – 03.07.91

<https://groups.google.com/d/topic/comp.os.minix/T9SjMGTSpXk/discussion>

Первый релиз - 25.08.91 - считается днём рождения

<https://groups.google.com/d/topic/comp.os.minix/dlNtH7RRrGA/discussion>

GNU - набор утилит (userland), Linux - ядро, вместе - GNU/Linux

POSIX (Portable Operating System Interface) - стандарт для совместимости Unix систем

Первый дистрибутив – Softlanding Linux System (1992) → Slackware (1993)

Значимые дистрибутивы:

- Debian (1993) → DEB based distros
- Red Hat (1994) → RPM based distros
- Yellow Dog Linux (1999) → YUM (yellowdog update manager)

Что такое многозадачность?

Многозадачность

Что такое многозадачность?

Свойство операционной системы обеспечивать возможность параллельной или псевдо параллельной обработки нескольких задач

Первая многозадачная операционная система – Multics (Multiplexed Information and Computing Service), прародитель UNIX (UNified Information Computer System) – 1969 год

Типы многозадачности

Кооперативная многозадачность

Переключение контекста инициирует приложение

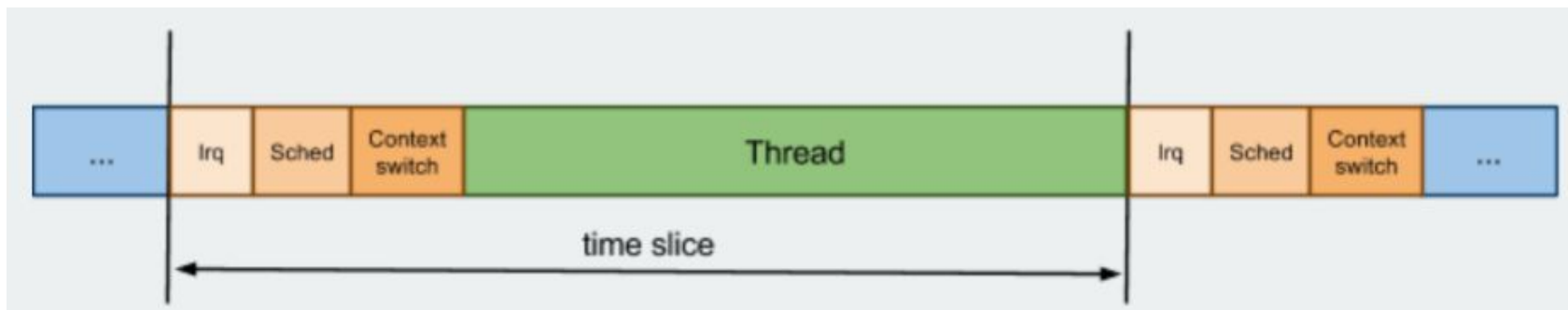
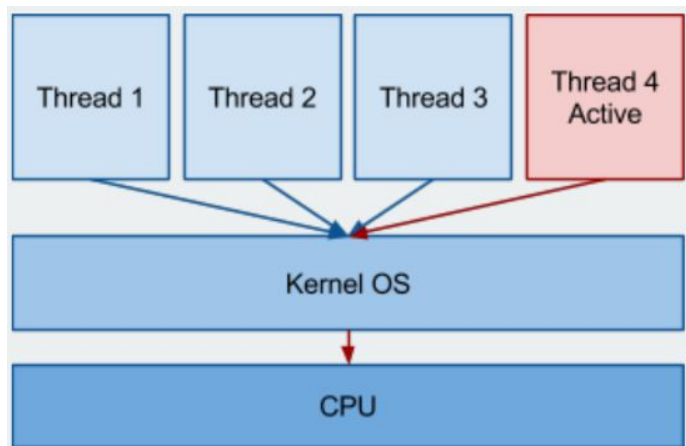
- ✓ отсутствие необходимости синхронизации
- ✗ ненадёжность

Вытесняющая многозадачность

Переключение контекста инициирует ОС по прерыванию таймера

- ✓ надёжность
- ✗ необходимость в неэффективных механизмах синхронизации

Linux – вытесняющая многозадачность



Процессор. Прерывания

Прерывания – это функции, вызываемые по какому-то событию

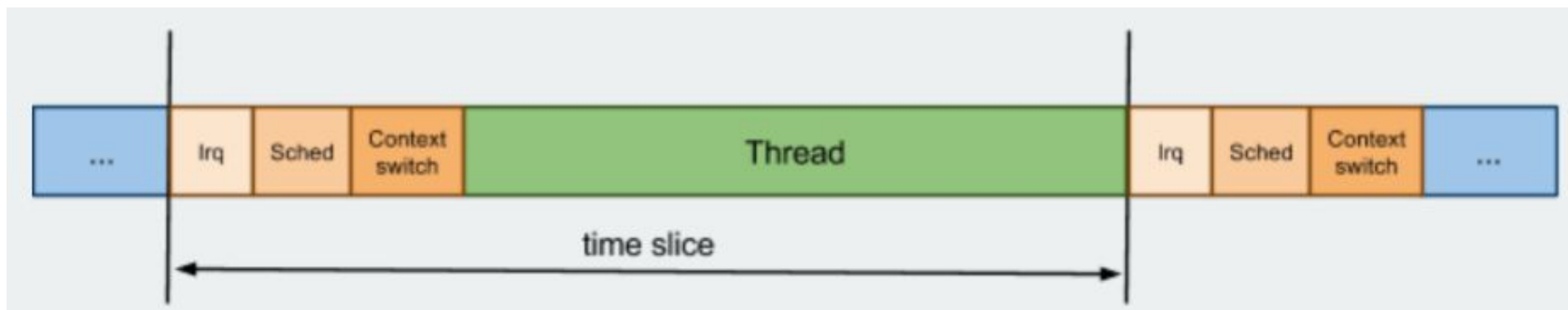
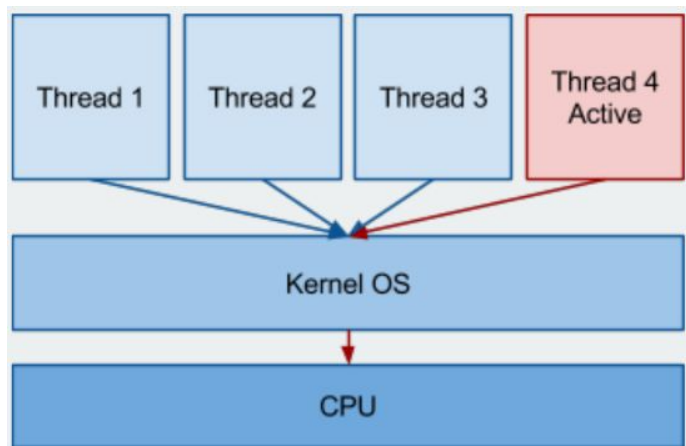
Адреса этих функций хранятся **IDT** – Interrupt Description Table

Номер прерывания – номер в таблице IDT

Прерывания бывают:

- Аппаратные (если подано напряжение на ногу процессора)
- Исключения (если произошла исключительная ситуация в коде)
- Программные (вызываются в коде инструкцией INT)

Процессор обрабатывает прерывание как и вызов функции, за исключением того, что в стек кладётся еще и регистр флагов



HZ

```
# grep 'CONFIG_HZ=' /boot/config-$(uname -r)  
CONFIG_HZ=1000
```

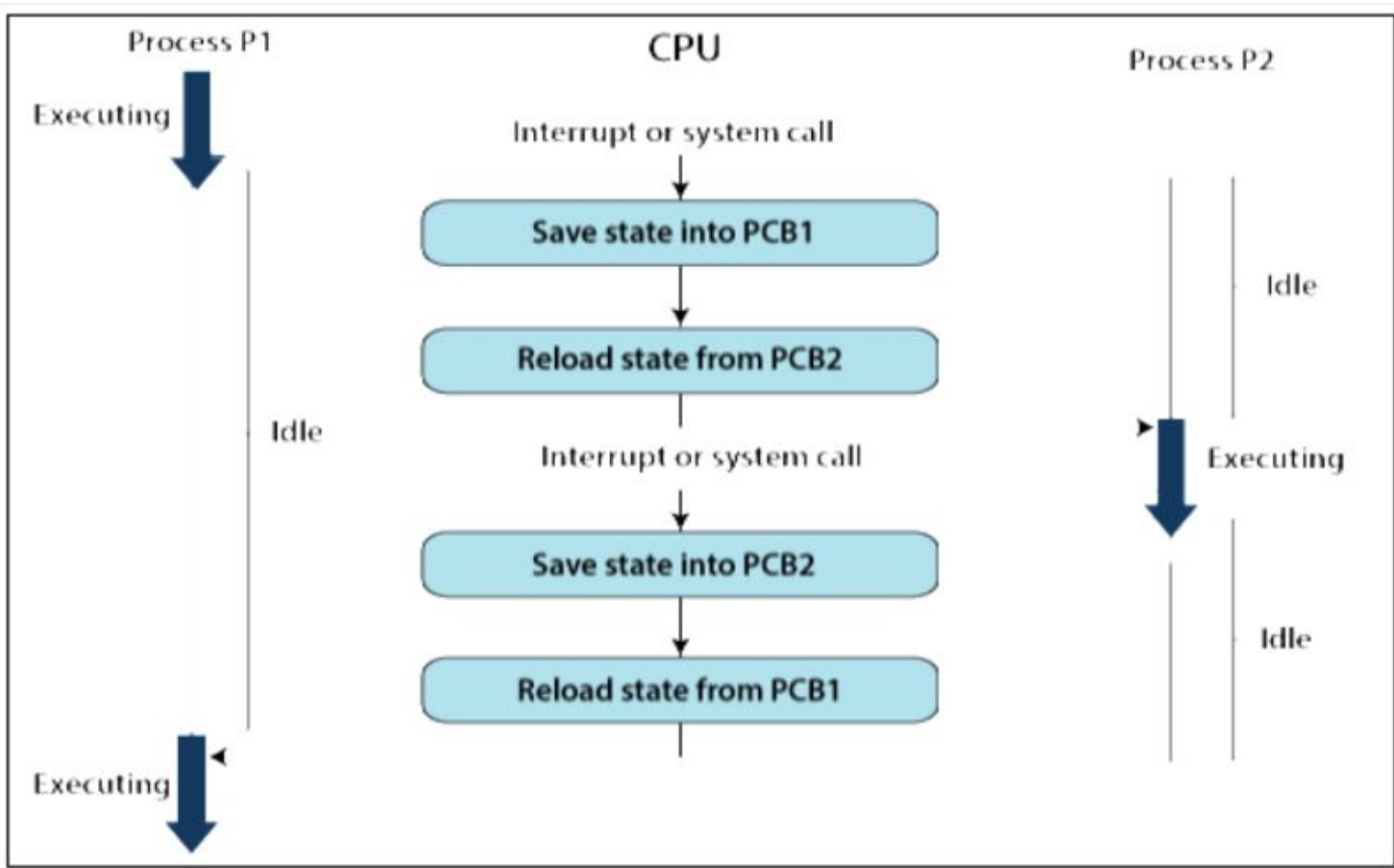
LA

Количество задач, стоящих в очереди на исполнение

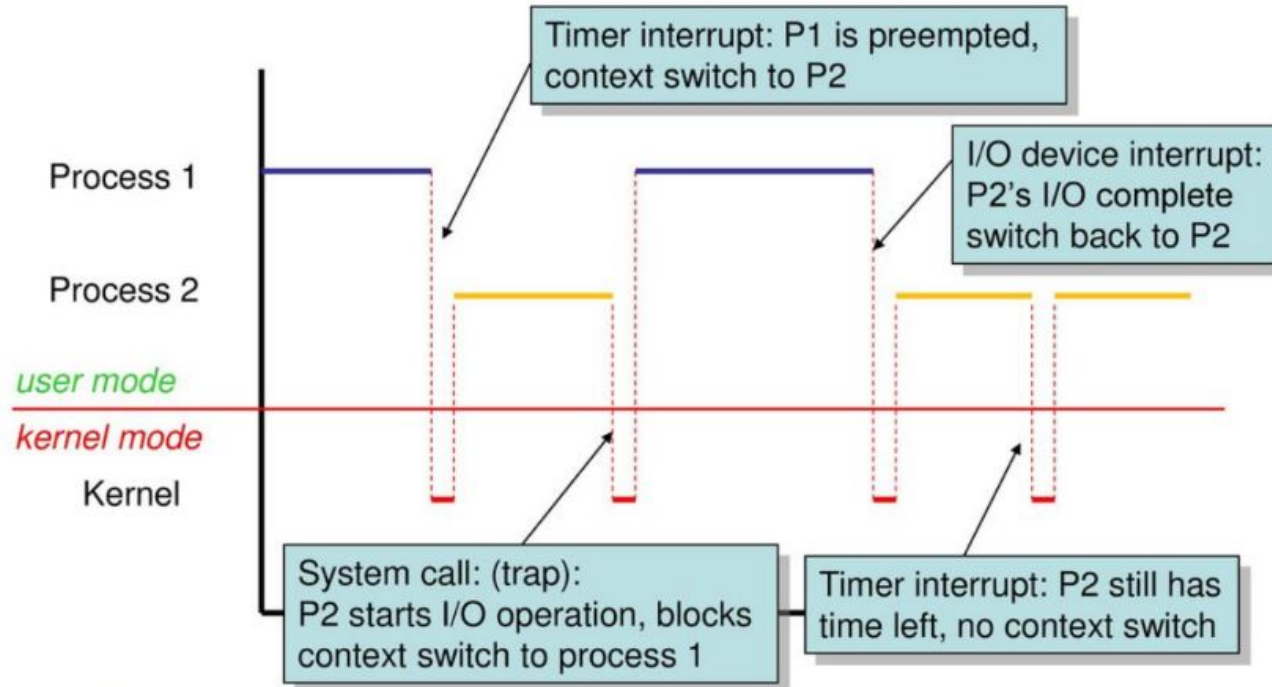
Контекст процессора (CPU context) — это структура данных, которая хранит внутреннее состояние регистров процессора.

Контекст должен позволять привести процессор в корректное состояние для выполнения вычислительного потока.

Процесс замены одного вычислительного потока другим принято называть переключением контекста (context switch). Текущий контекст перед переключением сохраняется.



A Context Switch Scenario

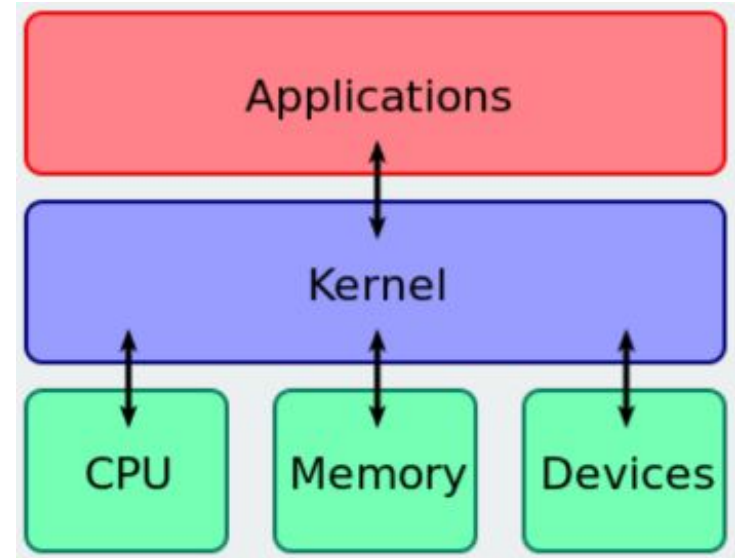


Ядро Linux

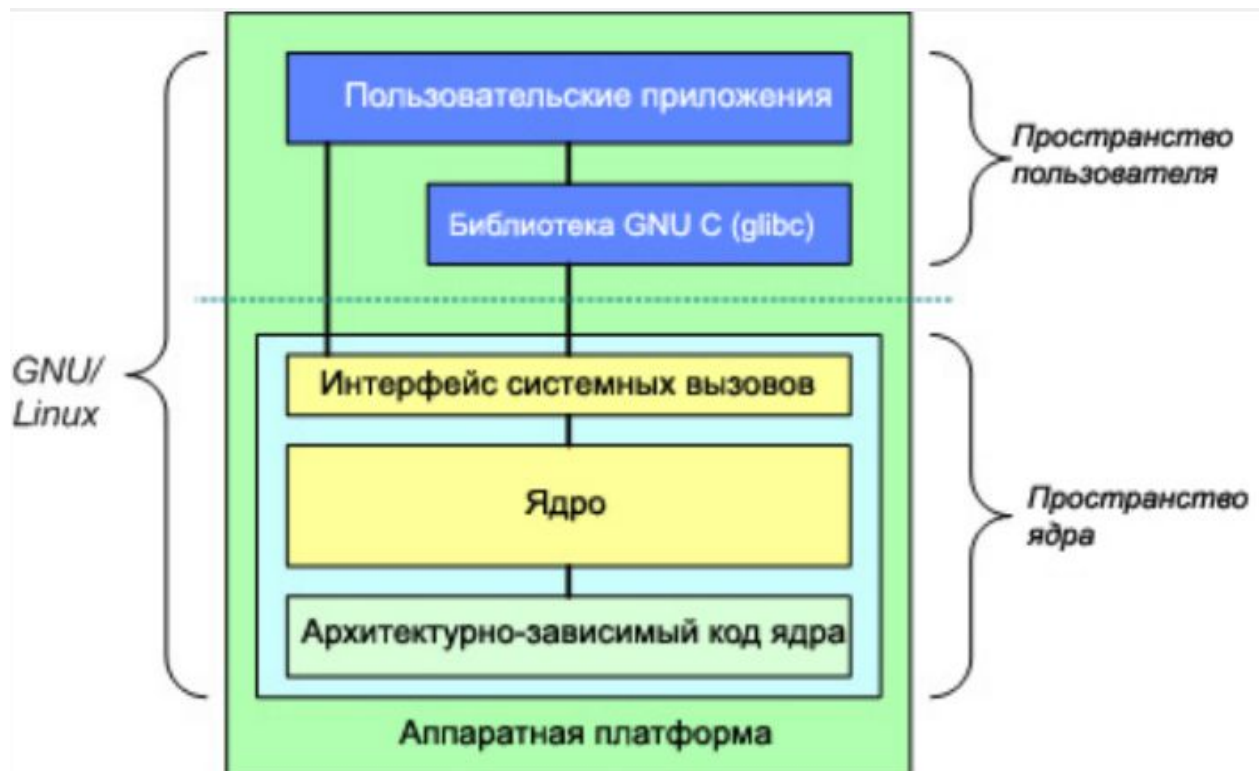
- Ядро ОС Linux монолитное, т.е. оно выполняется в одном адресном пространстве, в режиме ядра.
- Ядро Linux поддерживает динамическую загрузку модулей ядра.
- Ядро Linux является преемптивным. Ядро Linux в состоянии вытеснить выполняющееся задание, даже если это задание работает в режиме ядра.
- В ядре Linux используется интересный подход для поддержки многопоточности (threads): потоки ничем не отличаются от обычных процессов. Ядро Linux является полностью открытым

Функции ядра

- Распределение ресурсов (scheduling) между задачами
- Унифицированный доступ к железу (API)



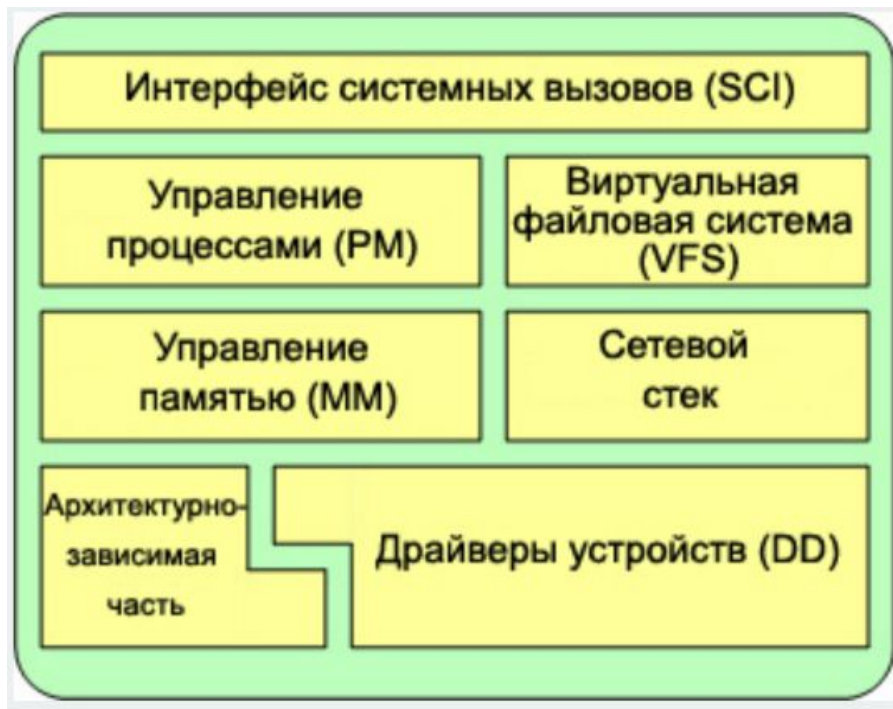
Функции ядра



Подсистемы ядра

интерактивная карта ядра Linux

<https://makelinux.github.io/kernel/map/>



Функции ядра (API) Linux – syscall

Библиотечные функции, исполняемые в контексте текущей задачи, вызываемые через программные прерывания (int 80) или специальную инструкцию процессора (syscall), выполняющиеся с повышенными привилегиями (ring 0)

При вызове syscall сохраняется состояние задачи (некоторые регистры и флаги) в стек, т.е. вызов syscall – дорогое удовольствие. Как пример – gettimeofday().

`printf("hello, world")` $\longrightarrow$ `write(1, "hello, world\n", 13) = 13`

The diagram illustrates the underlying system call for the `printf` function. An arrow points from `printf("hello, world")` to `write(1, "hello, world\n", 13) = 13`. Below `printf` is the label "GLIBC (C Standard Library)". Below `write` is the label "syscall". Below the first argument `1` is the label "syscall". Below the second argument `"hello, world\n"` is the label "syscall". Below the third argument `13` is the label "STDOUT".

Загрузка ядра и процессы ядра

В процессе выполнения кода ядра (загрузка) проходят следующие этапы:

1. Инициализация механизмов управления ресурсами CPU
(установка шедулера в обработчик прерывания таймера)
2. Инициализация системы управления памятью
(установка обработчиков исключений, инициализация таблиц аллокаций)
3. Инициализация системы управления процессами
(инициализация очереди сигналов)
4. Инициализация драйверов устройств
(настройка устройств и установка обработчиков прерываний устройств)
5. Запуск ядерных процессов
6. Запуск первого процесса

Сигналы

Сигнал – указание шедулеру, что процесс надо поставить на исполнение не с последней инструкции, на которой он был прерван, а с сохраненной в таблице обработчиков сигналов функции.

Обработчики сигналов устанавливаются программой. Сигнал с номером 9 не передаётся процессам, шедулер просто иницирует завершение процесса. Сигнал номер 9 игнорируется для процесса с номером 1.

Сигналы иницируются ядром (в случае исключительных ситуаций) или другими процессами

Трассировка

Утилиты для трассировки

strace - трассировка системных вызовов

ltrace - трассировка библиотечных вызовов

Посмотрим, что это на примере "hello, world"

Linux версии

Система нумерации до 3.0	Система нумерации после 3.0
2.6.32 минор четный - стабильный релиз минор нечетный - ветка разработки	Как попало mainline stable longterm (LTS) linux-next

У разных дистрибутивов возможно разное понимание LTS

<https://www.kernel.org/>

Ядра для RHEL/CentOS

Штатные

```
yum update kernel  
yum remove kernel
```

ELRepo – "ванильные ядра" (<http://elrepo.org/tiki/tiki-index.php>)

```
rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-3.el7.elrepo.noarch.rpm  
  
kernel-lt // longterm  
kernel-ml // mainline
```

OUEK – Oracle Unbreakable Enterprise Kernel

```
curl -o /etc/yum.repos.d/ouek.repo http://yum.oracle.com/public-yum-ol7.repo
```

Варианты конфигурации ядра

- модификация настраиваемых параметров ядра;
- сборка ядра из исходных кодов с внесением нужных изменений и/или дополнений в тексты исходных кодов ядра;
- динамическое подключение новых компонентов (функциональных модулей, драйверов) к существующей сборке ядра;
- передача специальных инструкций ядру во время начальной загрузки и/или используя загрузчик (например GRUB).

Варианты конфигурации ядра

- /etc/sysctl.conf
- /proc/sys/fs
/proc/sys/net/ipv4
/proc/sys/kernel
/proc/sys/dev/cdrom

Модули и параметры ядра

Унификация образов ОС, модули подгружаются по мере необходимости

Уменьшение размера образа ядра

Утилиты для работы с модулями:

<code>lsmod</code>	<code>ls /lib/modules/</code>
<code>modprobe</code>	<code>find /lib/modules -name *.ko</code>
<code>modinfo</code>	<code>cat /proc/modules</code>
<code>insmod</code>	
<code>rmmmod</code>	

Конфигурация модулей:

- `/sys/modules`
- `/etc/modprobe.d`
- `/etc/modules-load.d`

Своё ядро

```
cp /boot/config* .config &&  
make oldconfig &&  
make &&  
make install &&  
make modules_install
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Слайд с домашним заданием

Цель: научиться обновлять ядро в ОС Linux;

Задание

- 1) Запустите VM с Ubuntu.
- 2) Обновите ядро ОС на новейшую стабильную версию из mainline-репозитория.
- 3) Оформите отчет в README-файле в GitHub-репозитории.

Задание со звездочкой

Собрать ядро самостоятельно из исходных кодов.

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете:

1. Познакомиться с программой и группой
2. Узнать, как работает ядро, как программы взаимодействуют с ядром

Вопросы для проверки

Что из перечисленного НЕ относится к особенностям ядра Linux?

- A. Монолитное ядро, работающее в одном адресном пространстве
- B. Поддержка динамической загрузки модулей
- C. Кооперативная многозадачность



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что из перечисленного НЕ относится к особенностям ядра Linux?

A. Монолитное ядро, работающее в одном адресном пространстве

B. Поддержка динамической загрузки модулей

C. Кооперативная многозадачность

Вопросы для проверки

Какой уровень кольца защиты обеспечивает максимальные привилегии при доступе к аппаратным ресурсам?

- A. Кольцо 0
- B. Кольцо 1
- C. Кольцо 2
- D. Кольцо 3



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой уровень кольца защиты обеспечивает максимальные привилегии при доступе к аппаратным ресурсам?

A. Кольцо 0

B. Кольцо 1

C. Кольцо 2

D. Кольцо 3

Вопросы для проверки

3) Какая из следующих операционных систем использует гибридное ядро?

- A. Linux
- B. Windows
- C. macOS



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

3) Какая из следующих операционных систем использует гибридное ядро?

A. Linux

B. Windows

C. macOS

Вопросы для проверки

Что хранится в таблице IDT?

- A. Список запущенных процессов
- B. Адреса обработчиков прерываний
- C. Конфигурационные параметры ядра
- D. Текущие настройки памяти



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что хранится в таблице IDT?

- A. Список запущенных процессов
- B. Адреса обработчиков прерываний**
- C. Конфигурационные параметры ядра
- D. Текущие настройки памяти

Рефлексия



С какими впечатлениями уходите с вебинара?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

Следующий вебинар



6/11

Дисковая подсистема



Ссылка на вебинар
будет в ЛК за 15 минут



Материалы
к занятию в ЛК —
можно изучать



Обязательный материал
обозначен красной
лентой

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары!

Андрей Буранов



Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.

Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.

Преподаю на курсах Linux более 8 лет.

Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.

- преподаватель и руководитель курсов

Administrator Linux.Basic

Administrator Linux. Professional

Administrator Linux. Advanced